

Lab2 —— 需求分析和ER图设计

PB23111676 任怡简

一、需求分析

1. 系统概述

图书馆信息管理系统是一个面向高校图书馆的数字化管理平台，旨在实现图书借阅、预约、归还、逾期管理等核心业务的自动化和规范化，支持学生和管理员两种角色。

2. 用户角色分析

角色	描述	主要功能
学生	图书馆的服务对象	查询图书、借书、还书、预约图书、查看借阅记录、查看逾期信息、修改密码、上传头像
管理员	图书馆工作人员	管理学生信息、管理图书、查看所有借阅记录、查看所有预约记录、处理逾期记录

3. 功能需求

3.1 学生功能模块

- 图书查询：查看所有图书的基本信息（书名、作者、出版社、价格、库存、借阅次数、预约人数），还希望知道图书能否被借出
- 借书：每人最多同时借3本，借期30天，同一天不能重复借阅同一本书，已被预约的图书只有预约者才能借。
- 还书：归还已借图书，逾期自动记录
- 预约图书：图书可被预约，预约有效期7天，同时我们需要知道预约时间、记录预约者和相关书籍
- 查看本人借阅记录
- 查看本人逾期记录
- 个人信息管理：修改本人密码、上传/删除本人头像

3.2 管理员功能模块

- 学生管理：查看、编辑、删除学生信息（学号电话密码等）
- 查看图书信息
- 查看管理员信息
- 查看所有学生的借阅记录
- 查看所有有效预约
- 逾期记录管理：查看所有逾期记录，标记已处理，删除记录

4. 数据需求

通关上面的用户需求分析我们不难考虑设计以下实体：

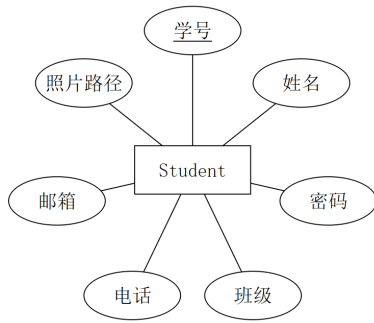
实体	属性	说明
学生 (Student)	sno , sname, spassword, sclass, sphone, semail, photo	存储学生基本信息（学号、姓名、密码、班级、电话、邮箱、头像路径）
管理员 (Admin)	ano , aname, apassword, aphone	存储管理员信息（管理员姓名、密码、电话）
图书(Book)	bid , bname, author, publisher, price, total_count, available_count, borrow_Times, reserve_Times, cover	存储图书信息及统计（图书可以被预约和借出），其实在借书的时候还希望查看图书状态（是否可借），但这个可以通过 available_count, borrow_Times, reserve_Times等计算得出，为了满足3NF我们不存储其状态
借阅 (Borrow)	borrow_id , sno, bid, borrow_date, return_date	实现借阅功能，需要记录借书人、图书、借阅日期、实际归还日期等基本借阅信息（我们还希望看到实际应还日期，但这个可以由 borrow_date 计算得出）
预约 (Reserve)	reserve_id , sno, bid, reserve_date, take_date	记录图书预约，与借阅信息类似
逾期 (Overdue)	overdue_id , borrow_id, is_paid, paid_date	记录逾期处理状态，在处理逾期记录时，我们实际还希望显示逾期天数和罚款金额等，但这些可以通过查询 borrow_id 计算得出，依赖 borrow_id ，为了满足3NF我们不存储他们

二、ER 图设计

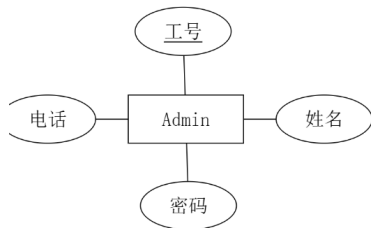
1. ER 图

1. 根据上面的分析，我们可以画出上述各实体

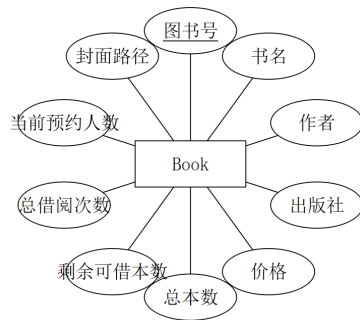
Student



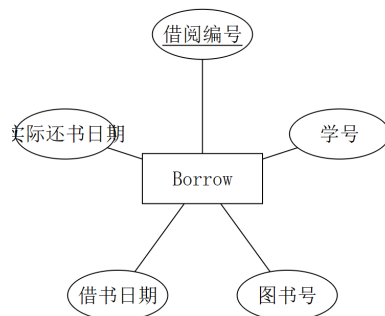
Admin



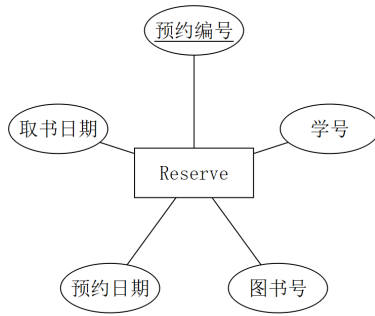
Book



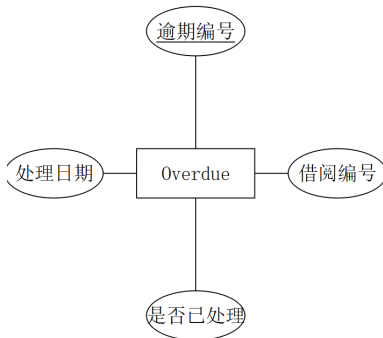
Borrow



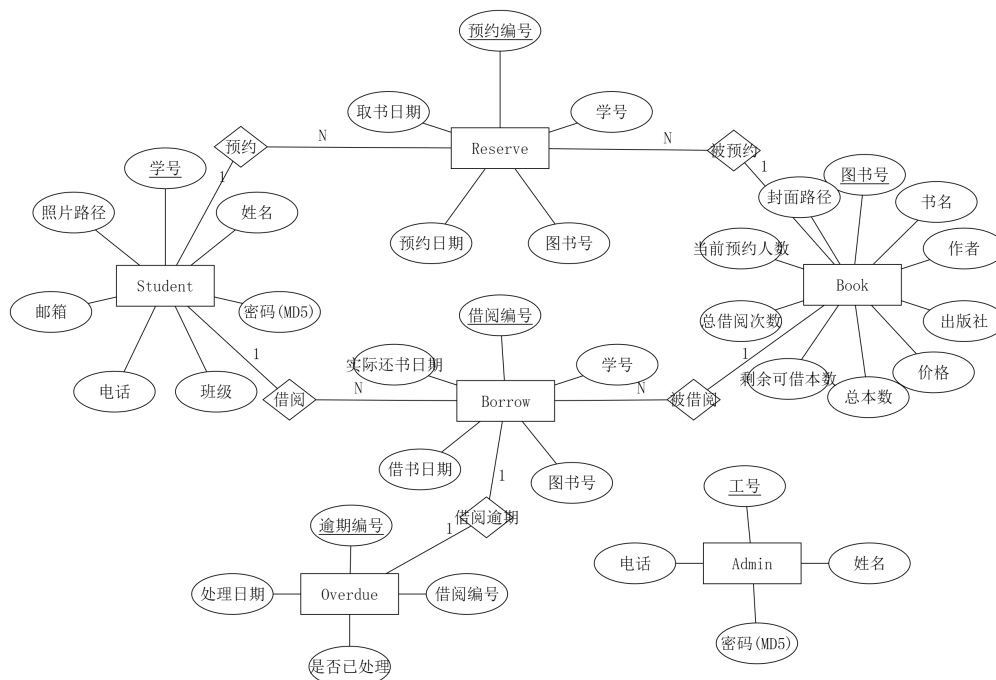
Reserve



Overdue



2. 合到一起:



borrow 和 reserve 都需要与 student、book 相关联，每个学生每本书可以存在多条相关预约和借阅信息。
overdue表需要 borrow_id，两者是一一对应的关系，admin独立。

2. 范式分析

1. 所有表都有明确的主键，满足1NF
2. 没有部分函数依赖，满足2NF

3. 没有传递函数依赖，能依赖的上面需求分析的时候都优化掉了，满足3NF